

בחינה בעיבוד תמונות, חלק 1, 24/11/2019

ענו על שתי השאלות. חומר פתוח ללא מחשבים ומחשבוניס.
הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה. משך הבחינה: 50 דקות

פתחו והסבירו את התשובה במחברת לפני הסימון בטופס הבחינה. סימון התשובות נעשה ע"י X במשבצת המתאימה. ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X במשבצת אחרת.

שאלה 1.א

נתונה תמונת דרגות אפור בטווח [0..255] שחציון דרגות האפור שלה A. נניח שבכל דרגת אפור יש לפחות פיקסל אחד. מה יהיה חציון הערכים בתמונה לאחר ביצוע כל אחת מן הפעולות הבאות (בנפרד - כל פעם פעולה אחת). מכל האפשרויות בחרו את זו הנראית לכם קרובה ביותר לתוצאה. הסבירו במחברת.

פעולות:

- (1) שיווי היסטוגרמה
- (2) נגזרת ב-X ע"י פוריה
- (3) קונבולוציה עם $[-1, 1]$
- (4) חישוב לפלסיאן ע"י קונבולוציה
- (5) החסרת לפלסיאן מתמונה ע"י קונבולוציה
- (6) החסרת לפלסיאן ואחריה שיווי היסטוגרמה

תוצאות אפשריות לחציון:

- (1) 0
- (2) -A
- (3) A
- (4) 128
- (5) 255
- (6) A/2
- (7) 64

שאלה 1.ב

נתונה התמונה הבאה:



ביצענו לתמונה קונבולוציה עם מספר מטריצות. קשרו בין כל תמונת תוצאה לקונבולוציה ממנה היא התקבלה. הסבירו במחברת.

הערה: לפי העניין, כל תמונה עברה אחת או יותר מן הפעולות הבאות לפני ההדפסה הסבירו במחברת אילו מהפעולות הנ"ל בוצעו לכל תמונה. (1) קיצוץ ערכי קיצון (מיפוי ערכים שליליים לאפס וערכים גדולים מ-255 ל-255). (2) תוספת 255 לכל הפיקסלים. (3) מתיחה ליניארית של דרגות האפור כך שערך מינימלי יעבור לאפס ומקסימלי יעבור ל 255. להלן אופציות לתוצאות אפשריות-

מטריצות:

<table><tr><td>1/8</td><td>1/8</td><td>1/8</td></tr><tr><td>1/8</td><td>-1</td><td>1/8</td></tr><tr><td>1/8</td><td>1/8</td><td>1/8</td></tr></table> (3)	1/8	1/8	1/8	1/8	-1	1/8	1/8	1/8	1/8	<table><tr><td>-1/16</td><td>-1/8</td><td>-1/16</td></tr><tr><td>-1/8</td><td>-1/4</td><td>-1/8</td></tr><tr><td>-1/16</td><td>-1/8</td><td>-1/16</td></tr></table> (2)	-1/16	-1/8	-1/16	-1/8	-1/4	-1/8	-1/16	-1/8	-1/16	<table><tr><td>-1/8</td><td>-2/8</td><td>-1/8</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1/8</td><td>2/8</td><td>1/8</td></tr></table> (1)	-1/8	-2/8	-1/8	0	0	0	1/8	2/8	1/8
1/8	1/8	1/8																											
1/8	-1	1/8																											
1/8	1/8	1/8																											
-1/16	-1/8	-1/16																											
-1/8	-1/4	-1/8																											
-1/16	-1/8	-1/16																											
-1/8	-2/8	-1/8																											
0	0	0																											
1/8	2/8	1/8																											
<table><tr><td>-1/4</td><td>0</td><td>-1/4</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>-1/4</td><td>0</td><td>-1/4</td></tr></table> (6)	-1/4	0	-1/4	0	0	0	-1/4	0	-1/4	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>1/3</td></tr><tr><td>0</td><td>1/3</td><td>0</td></tr><tr><td>1/3</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> (5)	0	0	1/3	0	1/3	0	1/3	0	0	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>-1/2</td><td>0</td><td>1/2</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> (4)	0	0	0	-1/2	0	1/2	0	0	0
-1/4	0	-1/4																											
0	0	0																											
-1/4	0	-1/4																											
0	0	1/3																											
0	1/3	0																											
1/3	0	0																											
0	0	0																											
-1/2	0	1/2																											
0	0	0																											
		<table><tr><td>-1/8</td><td>-1/8</td><td>-1/8</td></tr><tr><td>-1/8</td><td>2</td><td>-1/8</td></tr><tr><td>-1/8</td><td>-1/8</td><td>-1/8</td></tr></table> (7)	-1/8	-1/8	-1/8	-1/8	2	-1/8	-1/8	-1/8	-1/8																		
-1/8	-1/8	-1/8																											
-1/8	2	-1/8																											
-1/8	-1/8	-1/8																											

תוצאות:

Option 2



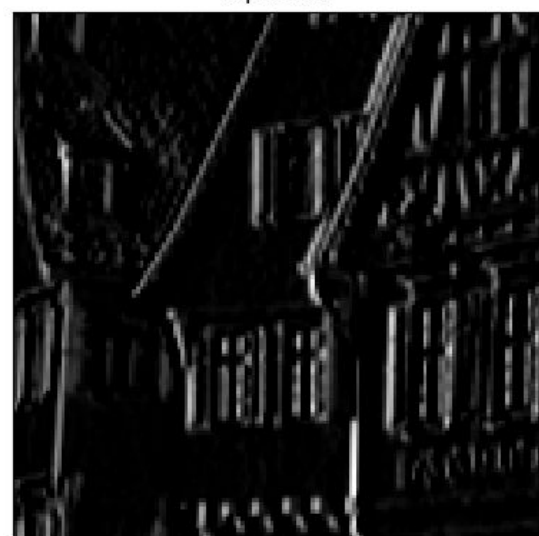
Option 1



Option 4



Option 3



Option 6



Option 5



Option 8



Option 7



Option 10



Option 9



שאלה 2

נתונה הקלטת שירה ללא ליווי כלים אחרים, המכילה בערך 1-2 דקות של זמרת סופרן ו 1-2 דקות של זמר בס. איננו יודעים מי ראשון - זמר הבס או זמרת הסופרן. כמו כן, איננו יודעים כמה זמן בדיוק כל אחד מהם שר. סופרן הוא הקול הנשי הגבוה ביותר, כאשר בס הוא הקול הגברי הנמוך ביותר. עשו שימוש באופרטורים הבאים והציעו אלגוריתם שימצא את סדר הזמרים. שימו לב כי כמו בכל בעיה, תתכן יותר מדרך אחת להגיע לפתרון.

תוכלו להשתמש באופרטורים בדף הבא.

אופרטורים (כל אופרטור פועל על תוצאת האופרטור האחרון) אלא אם נאמר אחרת. גם הפלט וגם הקלט של כל אופרטור הוא מערך דו ממדי. (0,0) של המערך הוא בצד שמאל למטה. ייתכנו מספרים מרוכבים.

- (1) נעשה fftshift על כל שורה במערך
- (2) נחשב טרנספורם פורייה חד ממדי על כל השורות במערך הדו ממדי
- (3) נחשב טרנספורם פורייה חד ממדי על כל העמודות במערך הדו ממדי ונזרוק חצי עליון של ערכים (נזרוק חצי מהשורות מלמעלה)
- (4) נחשב שורה ממוצעת של המערך הדו ממדי (נחשב ערך ממוצע לכל עמודה). התוצאה היא מערך דו ממדי בן שורה אחת. בנוסחה לעיל $|y|$ מסמן את מספר האיברים בעמודה.

$$B[x] = \frac{\sum_y A[x, y]}{|y|}$$

- (5) נסתכל בשורה הראשונה (0). אם המספר הראשון (0,0) גדול מהמספר האחרון בשורה אז הזמרת הייתה ראשונה, אחרת הזמרת היא ראשונה
- (6) קריאת קובץ קול (לשורה אחת במערך דו ממדי בן שורה אחת)
- (7) נבחר שורה ראשונה (0) במערך הדו ממדי, ונוציא ממנה תת מערכים (חלונות), כל אחד באורך 640, עם חפיפה של 160 בין כל שני תת מערכים עוקבים. כל חלון כזה יהיה עמודה במערך דו ממדי חדש
- (8) נחשב טרנספורם פורייה הפוך חד ממדי על כל השורות במערך הדו ממדי
- (9) נחשב אינדקס ממוצע של כל העמודות במערך. התוצאה היא מערך דו ממדי בן שורה אחת:

$$B[x] = \frac{\sum_y y \cdot A[x, y]}{\sum_y A[x, y]}$$

- (10) נסתכל בשורה הראשונה (0). אם המספר הראשון (0,0) גדול מהמספר האחרון בשורה אז הזמרת היא ראשונה, אחרת הזמרת הייתה ראשונה
- (11) נדגום 5 עמודות מרכזיות במערך, ונקבל מערך דו ממדי בן 5 עמודות
- (12) נחשב עמודה ממוצעת של המערך הדו ממדי (נחשב ערך ממוצע לכל שורה) התוצאה היא מערך דו ממדי בן עמודה אחת. בנוסחה לעיל $|x|$ מסמן את מספר האיברים בשורה.

$$B[y] = \frac{\sum_x A[x, y]}{|x|}$$

- (13) נחשב טרנספורם פורייה הפוך חד ממדי על כל העמודות במערך הדו ממדי
- (14) נעשה fftshift על כל עמודה במערך
- (15) נקרא קובץ קול (לעמודה אחת במערך דו ממדי בן עמודה אחת)
- (16) נחשב אינדקס ממוצע של כל השורות במערך. התוצאה מערך דו ממדי בן עמודה אחת:

$$B[y] = \frac{\sum_x x \cdot A[x, y]}{\sum_x A[x, y]}$$

- (17) נחשב טרנספורם פורייה חד ממדי על כל השורות במערך הדו ממדי ונזרוק חצי עליון של ערכים (נזרוק חצי מהעמודות מצד ימין)
- (18) נבחר שורה ראשונה (0) במערך הדו ממדי, ונוציא ממנה 5 תת מערכים (חלונות), כל אחד באורך 1/2 מהשורה, ללא חפיפה. כל חלון כזה יהיה עמודה במערך דו ממדי חדש
- (19) נחשב את העצמה (מגניטוד, ערך מוחלט) לכל ערך במערך הדו-מימדי
- (20) נחשב טרנספורם פורייה חד ממדי על כל העמודות במערך הדו ממדי
- (21) נעשה טרנספוז למערך (נהפוך שורות לעמודות)
- (22) נטשטש כל שורה במערך ע"י קונבולוציה עם (1, 2, 1) 1/4
- (23) נדגום 5 עמודות במערך במרחקים שווים זה מזה, שיקללו את העמודה הראשונה והאחרונה. כלומר אם היו 100 עמודות היינו דוגמים (דוגמא בלבד) עמודות 0, 25, 50, 75, 99.

Option 2



Option 1



Option 4



Option 3



Option 6



Option 5



Option 8



Option 7



Option 10



Option 9



Option 2



Option 1



Option 4



Option 3



Option 6



Option 5



Option 8



Option 7



Option 10



Option 9

